

德龙激光（688170.SH）—— 决定投资结果的关键问题

研究备忘 · 2026年8月22日 · 仅为分析框架，不构成投资建议

8月22日修订（两轮）：第一轮研读本次3亿元定增及其前序文件（2025-048前次募集资金使用情况专项报告、2026-012募集资金专项报告、募集资金使用可行性分析报告、发行预案、2024年12月募投项目变更公告）；第二轮循募集说明书（申报稿）线索补齐了报告期现金流量表与资产负债表要项。结论方向仍未变，但资产负债表与现金流的质量明显好于我此前的假设，另有一项新的负面事实（合同负债下降30.63%）。改动之处已在正文标注。

第五轮（最重要）：用户提供了上交所审核问询函回复（2026年8月，共5部分，已读第1部分）。其中披露了一个此前所有公开资料中都没有的数字——截至2026年6月末在手订单10.18亿元——它实质性地削弱了本备忘录此前的一项核心质疑。同时募集金额已由3.00亿元下调至2.80亿元。详见问题一与问题四。

第三／四轮：用户提供了募集说明书（申报稿）全文PDF（分段上传，第1—116页已全部收到并读完）。这一轮更正了本备忘录的三处判断，补齐了募投项目效益测算、前次募集资金效益兑现、股东结构、实控人履历与关联方等此前全部缺失的部分。上交所站点在本环境下仍被组织出口策略拒绝（代理对CONNECT返回403）；下文凡标注“募集说明书”者均引自用户提供的原文。

0. 你买的究竟是什么

德龙激光是一家收入七亿多、利润接近于零的精密激光设备平台公司，市场正在为它其中一条刚刚拿到“小批量复制订单”的产品线支付四十多亿元。主业是精密激光加工设备（占收入73%），下游历史上以显示面板为主，客户包括京东方、华星光电、维信诺；公司同时自制激光器（占收入8%，毛利率48%），并提供激光加工服务与零部件加工维修（合计占16%，毛利率51%—62%）。而支撑当前股价的，是另一件事：自研LSD-6130硅晶圆激光隐切设备，2025年拿到国内某存储芯片头部厂商的首个国产化量产订单，2026年初获得小批量复制订单。除此之外，公司还在讲钙钛矿设备、固态电池设备两个故事。对这只股票的判断，本质上是在判断两件事：那笔存储订单究竟有多大、复制速度有多快；以及一家过去五年利润逐级下台阶的公司，凭什么在2026—2027年做出历史最好水平近两倍的利润。

分部（2025年）	收入	占比	毛利率	说明
精密激光加工设备	5.77亿元	73.26%	37.69%	同比+7.69%。基本盘在显示面板，增量故事在半导体（存储隐切）
零部件加工及维修	7,807.64万元	9.92%	51.51%	存量设备的后市场，随保有量走
激光器	6,258.50万元	7.95%	48.03%	纵向一体化的核心。2026年定增1.7亿元投向此处
激光加工服务	4,485.72万元	5.70%	61.61%	毛利率最高，但规模最小且五年未见放大
其他主营	2,183.16万元	2.77%	—	—

历年财务（回溯至上一轮周期高点）

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026Q1
营业收入（亿元）	4.19	5.49 (+31.1%)	5.68 (+3.5%)	5.82 (+2.4%)	7.15 (+22.9%)	7.87 (+10.1%)	0.873 (-11.9%)
归母净利润（万元）	6,222*	8,771	6,740 (-23.2%)	3,905 (-42.1%)	-3,450	2,585（扭亏）	-2,553
归母净利率	14.8%	16.0%	11.9%	6.7%	-4.8%	3.3%	-29.2%
毛利率	—	—	—	—	43.20%	40.88%	43.28%
扣非归母净利润	—	—	—	—	—	635万元	—

2020年6,221.75万元为招股说明书口径的净利润，未能确认是否为归母口径，须以原文复核。 2024年另有"净利润-3,430.33万元"的表述与归母-3,450.11万元并存，差额约20万元应为少数股东损益； 2025年报"较上年同期增加6,034.90万元"的算术（2,584.79 +3,450.11 = 6,034.90）确认归母口径为 -3,450.11万元。

市场定价： 本环境无法取得指定交易日的收盘价。可确认的最近一个有日期的收盘价为 2026年7月27日的 48.26元，对应总市值约 49.9亿元（总股本10,336万股）；此后可见一个 43.13元的报价快照，对应约 44.6亿元。以44.6亿—49.9亿元计：2025年归母市盈率约 173—193倍；2025年扣非市盈率约 702—786倍；市净率约 3.4—3.8倍（倒算自2022年末每股净资产 12.35元加此后三年累计留存约3,040万元，须复核）。卖

方2026年归母净利润预期为 0.90亿元（国盛，2026年5月）至1.40亿元（爱建／同花顺一致预期，对应每股收益1.35元）， 2027年 1.60亿—2.55亿元，2028年 2.50亿元。

资产负债表与现金流（8月22日第二轮补充，此前为本备忘录最大的空白）：

项目（2025年，除另注明外）	数值	说明
经营活动现金流量净额	+4,956.47万元（2024年 -4,857.75万元）	对2,585万元归母净利润的转化率192%；同比改善约9,800万元
研发费用	1.29亿元，占营业收入16.33%（同比-1.43%）	相当于当年归母净利润的5.0倍
存货	4.63亿元（同比减少4,351.53万元）	占净资产36.78%——倒算归母净资产约12.59亿元、每股约12.18元
合同负债	同比下降30.63%，占总资产比重下降2.66个百分点	在手订单的最干净代理指标在2025年是下降的
短期借款	同比减少66.67%，占总资产比重下降2.14个百分点	在去杠杆
流动比率／速动比率	2.66／1.70	流动性充裕
2025年上半年	收入2.852亿元（+2.49%）、归母-1,548.44万元、经营现金流+1,965.28万元（上年同期-6,410.37万元）	上半年亏损、全年盈利是这家公司的常态
在手订单	2023末5.27亿 → 2024末6.33亿 → 2025末5.89亿（-6.9%） → 2026年6月末10.18亿	问询函回复披露。10.18亿元相当于2025年收入的1.29倍——本备忘录中对公司最有利的一组数字。注意拐点在2026年，2025年是下降的
新签订单（一季度）	2026Q1 3.87亿元（不含税）vs 2025Q1 1.47亿元	+163%。这解释了为什么一季度收入下降而亏损扩大——资源转向交付
存货／在手订单覆盖率	105.83%（2023） → 114.02%（2024） → 112.74%（2025）	存货有订单支撑；但存货库龄一年以内占比由80.16%降至70.75%

按归母净资产12.59亿元计，44.6亿—49.9亿元市值对应市净率约3.5—4.0倍。

股价本身是这份备忘录的一部分： 2025年11月19日35.35元 → 2026年5月8日64.07元 → 5月14日72.74元（盘中76.46元） → 5月27日盘中95.65元 → 5月29日收盘跌15%登龙虎榜 → 6月15日涨停81.24元（振幅19.28%、成交9.49亿元） → 6月下旬盘中96.21元、总市值99.44亿元创历史新高 → 7月16日57.32元 → 7月27日48.26元。九个月三倍、六周腰斩，日换手率长期在8%—12%。这不是一个由业绩定价的股票，至少现在还不是。

控制权（8月22日按募集说明书全面更正）： 创始人赵裕兴，同时担任董事长、总经理与法定代表人。IPO后持股22.97%，经2025年减持后为 21.15%（2,186.14万股），且募集说明书明确载明其持股 "不存在股份限

售、质押等权利受限制情况"——即无质押（这是我此前反复追问而未得的一项，答案是正面的）。截至2025年12月31日，公司103,360,000股全部为非限售流通股。

前十大股东（2025年12月31日）：

#	股东	万股	占比
1	赵裕兴 (ZHAO YUXING)	2,186.14	21.15%
2	北京沃衍投资中心 (有限合伙)	829.92	8.03%
3	陈江	516.78	5.00%
4	无锡冠赢投资有限公司	324.00	3.13%
5	苏州德展投资管理中心 (有限合伙)	169.05	1.64%
6	江苏中煤矿山设备有限公司	164.49	1.59%
7	孙复娣	156.48	1.51%
8	招商银行—工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	150.00	1.45%
9	北京沃衍资本管理中心—江阴沃衍投资中心	110.00	1.06%
10	姚骅	103.36	1.00%
	合计	4,710.22	45.57%

更正：我此前引用的"第二大股东北京沃衍9.99%、前十大合计62.70%"来自同花顺F10的旧数据，是错的。正确为北京沃衍8.03%（加江阴沃衍1.06%，沃衍系合计9.09%），前十大合计45.57%。这意味着股权比我此前描述的更分散、自由流通盘更大——控制权更稀薄，而不是更集中。

募集说明书补上了创始人履历，而它显著改变了对这家公司的解读——包括我上一轮自己的解读。赵裕兴，1962年2月生，博士：1985年7月毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所激光技术专业（硕士），1985—1988年任该所助理研究员；1988年赴澳大利亚悉尼大学，历任电气工程学院访问学者、光纤技术研究中心研究工程师、电机系光子实验室研究员，1997年获悉尼大学电气工程博士；1998—2000年任澳大利亚国家光子中心高级研究员；2000—2004年任江苏法尔胜光子有限公司董事、副总经理、总工程师；2005年4月创办本公司并任董事长兼总经理。

两点必须同时说清：

其一，这是一位真正的激光／光子学科学家，不是一位商人。上海光机所加悉尼大学光子学，是这个行业里最硬的两段履历之一。这直接改变了问题二和问题七的解读：16%—18%的研发费用率、同时铺开存储隐切／钙钛矿／固态电池／SiC切片四个方向，更像是一位技术出身的创始人在做技术布局，而不是一个商人在追风口。我在8月14日写的“研发资源被摊薄在多个尚未验证的方向上”仍然是有效的财务批评，但动机层面的怀疑应当收回。

其二，我上一轮把“澳大利亚籍”单独拎出来当风险，缺了上下文，这里补上。他1988年赴澳、在澳做了16年科研，国籍是那段学术生涯的产物，不是资本运作安排。但客观风险并未因此消失：公司的核心成长叙事是把硅晶圆隐切设备卖给国内头部存储厂（市场普遍指向长江存储／长鑫存储），而控股股东兼董事长兼总经理为外籍自然人；同一文件的风险因素还写明激光器“部分向国内外厂商采购，主要进口国为德国、美国”。这仍然是一个需要向公司确认的客户端准入与供应链事项，但它是一个技术性问题，不是一个动机问题。

待落地事项：3亿元向特定对象发行A股股票，2026年6月22日公告、7月15日获上交所受理。发行数量不超过3,100.80万股（发行前总股本的30.00%），竞价发行、定价基准日为发行期首日、不低于前20个交易日均价的80%，发行对象不超过35名机构与合格投资者——控股股东赵裕兴（持股21.15%）不在发行对象名单中，不参与认购。募集资金投向三项：

募投项目	拟投入募集资金	内容
激光器生产建设项目	17,000万元（项目总投资17,450.31万元）	苏州工业园区星龙街西、钟园路南地块，拟新购置19,990.54 m ² （约29.99亩），新建厂房23,845 m ² ，建设期2年。达产后年产纳秒激光器1,000台、皮秒激光器1,000台、飞秒激光器300台、可调脉宽激光器50台、半导体激光器100台、光纤激光器50台
总部研发中心建设项目	约7,000万元	折叠电子结构件加工、千瓦级超快激光器、SiC晶锭激光切片等前沿技术预研
补充流动资金	约6,000万元（测算）	优化资本结构、降低资产负债率

这是不到一个月内的第二次尝试——第一次（2.4亿元、51.37元/股、467.20万股、6名认购对象已确定）于2026年5月底终止。而这两个募投项目本身，是公司2022年IPO时就已募资、其后从未建成的同两个项目（见问题三）。

最能框定全局的一个事实：收入从2021年的5.49亿元增长到2025年的7.87亿元，多了43%；归母净利润从8,771万元降到2,585万元，少了71%；2025年扣非净利润只有635万元，即报告利润的约75%来自非经常性损益。上一轮周期高点停在2021年，此后五年无一年被超越，中间还夹着2024年的亏损，而2026年一季度公司又回到亏损2,553万元、且是三年来唯一一个收入同比下降的一季度。

把这个事实和估值放在一起：即使德龙激光明天就回到它历史上最好的一年（2021年8,771万元），按30倍资本化也只得约26亿元——比现在低约45%。按40倍算约35亿元，仍低约25%。当前价格要求的不是“复苏”，是“这家公司变成另一家公司”。

1. 决定结果的五个问题

问题一：那笔存储芯片隐切订单，究竟有多大？

这个问题排在第一，因为它是唯一能解释当前估值的東西，而公司自己已经给过一个不太多头的答案。

已经确认的事实是扎实的，不应轻视：自研 LSD-6130 硅晶圆激光隐切设备，全面支持 SDBG 与 SDAG 工艺，适用 35—85μm 超薄晶圆的隐切与减薄前加工；2025年取得国内存储芯片头部厂商的首个国产化量产订单，并通过客户端量产验证；2026年初取得小批量复制订单。通过头部存储厂量产验证不是边缘供应商做得到的事，这一点是真的。

与之并列的，是公司自己在2026年4月30日的投资者问答中给出的表述：“扩产带动需求，但订单金额小”；以及在2026年6月11日对长江存储、长鑫存储等具体客户合作情况的回应——“涉及商业保密条款不便透露”。同时，配套的晶圆激光开槽设备、激光打标设备仍处于验证阶段，尚未形成订单。

于是这条产品线目前的公开状态是：一款设备、一个客户、一笔量产订单、一笔小批量复制订单，金额被公司自己描述为“小”。市场为此从35元买到96元。

读完定增文件后新增的一条证据，而且它的分量高于以上任何一条：本次3亿元募集资金里，投向存储／半导体设备产能的金额是零。57%（1.7亿元）投向激光器这个零部件业务的产能；研发中心募投说明书点名的三个前沿方向是折叠电子结构件加工、千瓦级超快激光器、SiC晶锭 激光切片——没有一个存储隐切；其余约6,000万元是补充流动资金。

这是管理层用自己的资本配置作出的排序。当一家公司决定下一笔3亿元往哪里放，而答案不是 市场正在为之付钱的那个产品时，这条信息的可信度高于任何一句投资者关系表述——它是一份 有保荐机构（中信建投）和会计师（容诚）附署的董事会决议，不是一句问答。它与董秘那句 "订单金额小"指向同一个方向，并且把该判断从"公司的措辞"升级为"公司的行动"。

募集说明书关于订单说了什么、没说什么（8月22日全文检索）——没说的那部分更重要。

全文116页中与订单有关的实质表述只有以下几处，没有一处带数字：

方向	募集说明书原文	金额／台数
存储芯片（SDBG）	"推出SDBG相关设备，可适配超薄晶圆隐形切割与减薄前加工……已获得国内头部厂商量产订单"	无
Micro LED 巨量转移／检测修复	"自2022年获得首个客户订单后……现已获得多家头部厂商订单并获得验证通过"	无
钙钛矿（第二代整线设备）	"市场推广进展顺利，现已获得多家头部厂商订单并获得验证通过"	无
固态电池	"研发推出超快激光极片绝缘制痕创新解决方案，同时正在验证激光加热、超快激光制片等新工艺"	无，措辞是"验证"而非"订单"
FPC/PCB 切割钻孔、第四代半导体金刚石	"推出解决方案"	未提订单

第五轮更新（2026年8月上交所问询函回复，全5部分已读完）——本备忘录中最重要的一次 事实更新，它实质性地削弱了我此前对订单侧的质疑。

上交所在问询函中直接要求公司结合"在手订单或意向客户"说明新增产能消化的合理性。 公司给出了完整的时间序列，且经保荐机构与申报会计师核查：

全公司在手订单：

2023年末	2024年末	2025年末	2026年6月末
5.27亿元	6.33亿元	5.89亿元（-6.9%）	10.18亿元（+72.8%）

新签订单：2026年一季度3.87亿元（不含税），2025年一季度1.47亿元——同比+163%。

激光器（子公司贝林激光）在手订单：

2023年末	2024年末	2025年末	2026年6月末
4,496.94万元	3,888.21万元	6,135.48万元	10,483.61万元／1,052台

这组数据要求我更正三处判断，全部方向一致——对公司有利：

1. "新签订单增长较快"不再是无法验证的说法。 一季度新签3.87亿元对1.47亿元， 收入下降而订单大增这个组合是成立的，公司"资源阶段性向交付环节倾斜"的解释也 因此站得住。我此前把这句话当作与合同负债下降相矛盾的表述处理，这一步推理被推翻。
2. 合同负债不是在手订单的好代理指标——至少对这家公司不是。 合同负债只是在手订单中 已收预付款的部分。我此前把合同负债下降30.63%当作"订单没变大"的证据，这是错的。 不过要公道地说：2025年末在手订单本身也是下降的（6.33亿→5.89亿），所以我对2025年 的判断是对的；错的是把2025年的方向外推到了2026年。拐点发生在2026年，不在2025年。
3. 激光器募投项目的价格假设，被在手订单证实了——这条最重要。 我此前最尖锐的一条 批评是：项目假设达产均价9.78万元/台，而2025年倒算实际均价仅5.94万元/台，需要涨65%。 但2026年6月末激光器在手订单10,483.61万元／1,052台，倒算均价9.97万元/台—— 比项目假设的9.78万元还高。 换言之，9.78万元这个价格假设不是拍出来的，它就是当前 在手订单的实际均价。我那条批评不成立，撤回。（若在手订单为含税口径，除税后约8.8万元， 仍显著高于5.94万元，结论不变。）

同时，有四条限定必须一并记下，其中第一条来自公司自己：

1. 公司自己说了在手订单锁不住新增产能。 原文："现有激光器在手订单具有滚动交付和 滚动更新特征，并不能直接覆盖或锁定本次项目建成后的全部新增产能。" 这是相当坦率的 披露：1,052台在手订单对应现有1,000台/年产能约一年的量，它证明产能确实是瓶颈， 但不证明2,500台产能能被消化。

2. 验收周期：工业激光器常规1—3个月；搭载在设备上的激光器与该设备同步验收。设备验收周期才是决定10.18亿元何时变成收入的变量，而公司反复强调"新产品验收周期较长"。
3. 口径：新签订单明确为不含税；在手订单是否含税、是否含框架协议未说明。
4. 在手订单是收入的前瞻指标，不是利润的。10.18亿元能变成多少利润，取决于毛利率（设备分部仅37.69%）、以及1.29亿元研发费用与新增折旧的吸收——这正是问题二和问题五的战场，而它们没有因为这组订单数据而改变。

四点：

1. 全文没有任何"在手订单"或"新签订单"金额。一份为募集3亿元编制、有保荐机构与会计师附署的116页文件，在订单这一项上通篇只有形容词。对一家收入高度依赖设备验收的公司，这是一个主动选择——在手订单不是强制披露项，但它是这门生意最重要的前瞻指标。
2. 募集说明书对存储订单的表述，比公司在投资者关系场合的表述更保守。公司2026年6月对投资者称已取得"小批量复制订单"；2026年7月签署的募集说明书只写"已获得国内头部厂商量产订单"，未提复制订单。两者不矛盾，但正式文件没有把复制订单写进去。
3. 我要下调一条上一轮写下的表述。我在8月22日第二轮依据爱建证券研报写过"固态电池已取得多家头部客户批量订单"。募集说明书中找不到对应表述，公司自己的措辞是"研发推出……同时正在验证"。以募集说明书为准，该条应改为"已推出方案，部分工艺在验证中"。钙钛矿与 Micro LED 的"已获得多家头部厂商订单并获得验证通过"则由原文确认，维持不变。
4. 唯一一处声称订单在增长的地方，出现在补流必要性论证里："受益于下游市场需求的快速增长，公司承接产品订单规模保持良好的增长趋势"——同样没有数字，且位置在需要论证资金需求的章节。

而全文检索翻出的最重要的一条，是一项此前完全不在本备忘录框架内的风险因素。第六节风险因素第四条，标题即为“客户连续性较差的风险”，原文：“报告期内，公司前五大客户不存在明显的连续性。……下游单一客户对于固定资产投入具有一定的周期性，故客户采购呈现间歇性特征；部分客户采购特定产线建设项目，周期较长且规模较大，项目结束后可能存在订单断档期。”

“订单断档期”是公司自己的用词。这条风险因素一次性解释了三件事：为什么前五大客户没有连续性、为什么合同负债会在拿到存储量产订单的同一年下降30.63%、以及为什么这门生意的收入天然是一块状而非线性的。

它对估值的含义是直接的，也是本轮最有价值的一条：一家客户采购呈间歇性、大项目结束后会出现订单断档的公司，不适合用“渗透率提升→收入线性增长”的框架去给终值倍数。问题五里那张倒推表所隐含的“1.5亿—1.7亿元可持续利润”，其可持续性正被公司自己的风险因素挑战。

同一份文件里三处关于订单的表述指向不同方向：第三节称“承接订单规模保持良好增长趋势”（无数字）；第六节称“订单断档期”；报表上2025年末合同负债同比下降30.63%。三者可以同时成立（增长的是新签、下降的是预收、断档说的是未来），但不能同时被用来支持同一个叙事。让管理层把这三句话在一张时间表上对齐，是访谈中性价比最高的一问。

8月22日补充：被替代方现在有名字，也有体量。募集说明书列出的同行2025年收入：

公司	2025年营业收入
日本DISCO	3,933.13亿日元 (约¥190亿元)
美国相干 (Coherent)	58.10亿美元
德国通快 (TRUMPF)	43亿欧元
韩国EO Technics	3,808.91亿韩元 (约¥20亿元)
大族激光	187.59亿元
华工科技	143.55亿元
海目星	42.17亿元
英诺激光	5.13亿元
华日激光	3.06亿元
国神光电	1.05亿元
德龙激光	7.87亿元

DISCO的收入约为德龙的24倍。这不否定隐切设备的技术突破，但它给“国产替代”这个词标了一个尺度：德龙在这条赛道上是挑战者中体量偏小的一个，其可比对象在收入上更接近英诺激光（5.13亿元）与华日激光（3.06亿元），而不是大族或华工。

8月22日第三轮补充：被替代方现在有名字了。募集说明书释义部分由公司自己列出的对标企业包括 日本 DISCO 公司（DISCO CORPORATION）与 韩国 EO 公司（EO Technics）——前者正是全球晶圆切割／隐形切割设备的主导厂商。我此前把“全球主导者为日本厂商”标注为“行业常识、未经本次核实”，现已由公司自身文件确认，该标注可以撤销。同列的还有大族激光、华工科技、海目星（国内设备），以及德国通快、美国相干、美国光谱物理、国神光电、英诺激光、华日激光（激光器）。这份名单本身也说明：公司把自己同时放在“设备”和“激光器”两个竞争序列里，与问题九中“1.7亿元投向激光器产能”的资本配置方向一致。

应当追问：- 2025年那笔量产订单和2026年初的复制订单，金额分别是多少？台数是多少？单台售价是多少？这一项披露即可基本了结整个投资判断。若公司以保密为由拒绝，请其至少给出“存储芯片相关设备”在2025年收入与2026年上半年收入中的占比区间——连区间都不给，就应按“尚未形成收入”定价。- 复制订单是同一条产线的追加，还是新产线？前者是设备折旧替换，后者才是产能扩张的斜率。- 验收周期多长？设备公司的订单与收入之间隔着安装、调试与客户验收。2026年一季度收入 同比下降11.93%，恰恰说明2025年的订单还没有变成2026年上半年的收入。- 公司在这条产线上替代的是谁？募集说明书释义已由公司自己点名 日本 DISCO 公司（DISCO CORPORATION）与 韩国 EO 公司（EO Technics）——此条不再是未经核实的行业常识。被替代方的份额、价格与交期，决定了这次国产化是“抢份额”还是“补缺口”。- 存储客户的资本开支节奏。一家存储厂的隐切设备需求是一次性装机还是逐年扩产？设备公司最常见的估值错误，就是把一轮装机的斜率当成永续增长率。

问题二：收入涨了43%，利润跌了71%——这是费用周期，还是商业模式？

2021—2025年，收入从5.49亿元到7.87亿元，归母净利润从8,771万元到2,585万元，净利率从16.0% 掉到3.3%，中间还有2024年的亏损。四年、跨越两轮下游周期的单向下滑，不具备周期性特征。有三种解释都能拟合数据，而它们对应的估值截然不同：

1. 投入前置。研发、销售人员与新产品线（半导体、钙钛矿、固态电池）在收入之前先开始烧钱；江苏德龙一期土建竣工后折旧摊销上升。阶段性的，但前提是新产品线真的兑现。
2. 减值。2024年公司对长期股权投资、各类应收款项、存货计提的减值损失较上年明显增加，行业竞争加剧是公司自己给的理由。如果减值来自设备验收不畅与存货跌价，那它不是一次性的。
3. 设备本身在通缩。精密激光加工设备分部2025年毛利率只有37.69%，而同公司的激光加工 服务61.61%、零部件加工维修51.51%、激光器48.03%——公司卖设备的钱，比它卖服务、卖备件、卖激光器都难赚。终局性的——那意味着“设备放量”本身就在稀释盈利能力。

最不利于多头逻辑的一组对照：2026年一季度综合毛利率 43.28%，比2025年全年的40.88% 还高2.4个百分点，但公司照样亏了2,553万元。毛利率不是问题，规模和费用才是——这把问题从“能不能提价”变成了“收入什么时候能覆盖固定成本”，而后者只有靠出货量解决。

8月22日补充——这一条实质性地改变了问题二的性质。募集说明书给出了完整序列：研发投入 2023 年10,368.89万元（占收入17.82%）、2024年13,042.30万元（18.24%）、2025年12,855.75万元（16.33%），三年累计3.63亿元；而同期三年累计归母净利润仅 $3,905 - 3,450 + 2,585 = 3,040$ 万元。研发投入是三年累计净利润的12倍。**

把这个数字放进上面的三种解释里，第一种（投入前置）的解释力压倒了第三种（设备通缩）。做一次粗算：若研发费用率回到8%（约6,300万元），其余不变，税前利润将增加约6,600万元，归母净利润量级约9,000万元——恰好回到2021年的历史高点8,771万元。

这说明这家公司不是一门赚不到钱的生意，而是一家把全部利润（以及更多）投回研发的公司。对投资判断的含义是双向的：多头方向——利润是被"选择"压掉的，不是被"竞争"压掉的，一旦公司决定收敛研发或研发转化为收入，利润弹性极大；空头方向——16.33%的研发费用率已经持续多年却没有做出一条大生意（存储订单"金额小"、钙钛矿与固态电池订单也小、新能源募投项目延期），问题因此变成"这1.29亿元的转化率是多少"，而这正是问题七里"四个方向都是真的、四个方向都很小"的财务表现。

因此本题应当追问的第一顺位数字变成两个：盈亏平衡收入，以及近五年研发费用率的完整序列 与对应的新产品收入。

应当追问：- 近三年分产品毛利率的完整序列，特别是精密激光加工设备从2021年到2026年上半年的走势。2021年公司曾披露"搭载自产激光器的设备毛利率达56.2%"——如今设备整体只有37.69%，这中间差了18.5个百分点，是自产激光器渗透率下降，还是设备本身降价？- 2024年减值损失的明细：长期股权投资、应收款项、存货各计提了多少？存货跌价针对的是哪些产品线？2025年是否转回？- 把2021→2025年净利率从16.0%到3.3%的下滑，拆成毛利率／研发费用率／销售费用率／管理费用率／减值四部分。前三项可以随规模摊薄回来，后两项不能。- 盈亏平衡点是多少收入？这是本次访谈最该拿到的一个数字。

问题三：IPO募了7.14亿元，四年后原项目一砖未建——现在再要3亿元

（8月22日重写。定增文件把这一节从"三件事对不上"改写成了一条完整的、可核查的四年资本配置记录，而这条记录是本备忘录中信息含量最高的部分。）

先把IPO的原始数字摆出来：2022年4月上市，发行2,584万股、每股30.18元，募集资金总额 7.80亿元，扣除发行费用6,603.15万元后净额7.14亿元，其中超募资金2.64亿元——也就是说，当年的募投项目只需要约4.50亿元，市场多给了2.64亿元。

此后四年的实际去向：

时间	事项
2022年4月	IPO净募7.14亿元。募投项目包含"激光器产业化建设项目"与"总部研发中心建设项目"（苏州地块）
—	两个项目一直未能取得项目用地。 资金滞留
2024年12月2日／19日	董事会及临时股东大会通过变更募投项目：将上述两项目的募集资金及理财收益合计17,592.83万元整体变更至江阴的"新能源高端装备制造项目"与"新能源研发中心建设项目"。（新浪财经当时的标题是"一直未能取得项目用地 德龙激光拟再次变更募投项目"——注意"再次"）
2025年4月17日	使用剩余超募资金2,665.11万元永久补充流动资金（占超募总额10.10%；文件同时说明近12个月累计永久补流未超超募总额30%——意味着此前还有）
2025年12月26日／30日	董事会通过2.4亿元简易程序定增预案：1.7亿元投"激光器生产建设项目"、0.7亿元投"总部研发中心建设项目"——即2024年12月刚刚被撤资的同两个项目
2026年4月17日	使用不超过7,600万元闲置募集资金进行现金管理（结构性存款、大额存单）
2026年4月19日	定增定价完成：51.37元/股、467.20万股、2.39999972亿元
2026年5月底	终止。理由："本次发行聘请的外部证券服务机构不满足以简易程序向特定对象发行股票的申报条件"
2026年6月22日	重启为常规程序，不超过3亿元，同两个项目加约6,000万元"补充流动资金"；7月15日获上交所受理
（同期）	江阴两个新能源募投项目由2026年5月延期至2026年12月。截至2025年末，"新能源高端装备制造项目"累计投入约4,685万元、进度50.7%；"新能源研发中心建设项目"累计投入约5,349万元、进度64%

这张表比我8月14日写下的版本既更宽容、也更严厉。

更宽容的地方：我原先提出的三种解释里，真实答案是我没有猜到的第四种——拿不到地。两个苏州募投项目从2022年起就无法落实用地，公司把钱先挪去江阴、如今地块有了着落再回来募资，这在程序上说得通，也不是"把资源从一个没做成的故事转向下一个故事"。我此前对"为什么一边闲置一边再融"的质疑，有一半被这条事实解释掉了。

更严厉的地方，有三条：

1. 本次1.7亿元要买的地，公告写的是"拟新购置地块"——即截至发行预案，地仍未买下。同一管理层在同一座城市为同一个项目找地找了四年，现在要股东先付钱、再买地、再建两年。募投项目的执行风险不是抽象的，它已经发生过一次。
2. 江阴的替代方案也在延期。拿走1.76亿元的两个新能源项目，三年后进度分别只有50.7%与 64%，且刚刚被从2026年5月推到2026年12月；而2023年3月与江阴高新区签约时，这个新能源高端 装备项目的规划投资额是10.8亿元、年产420台套。2026年一季报里"江苏德龙一期土建工程 竣工后折旧摊销费用上升"这句话，是这个项目迄今为止对利润表最确定的贡献——它先带来了折旧，还没有带来收入。

3. 超募的2.64亿元正在被逐步扫进流动资金。 2025年4月一次2,665.11万元，且文件措辞显示 此前12个月内还有其他笔。一笔用于扩张的超募资金，最终以"永久补充流动资金"的形式消失， 是资本配置纪律最朴素的一个读数。

8月22日第四轮——募集说明书第五节给出了完整的前次募集资金使用对照表，而它比前三轮任何 一版都更有说服力。以下全部为原文数据。

(1) 钱去了哪里。 净额71,381.97万元，截至2025年末累计投入66,111.22万元（92.62%）， 分项如下：

项目	实际投入（万元）	备注
精密激光加工设备产能扩充建设项目	10,912.29	2023年结项
纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	3,216.66	2024年1月变更
研发中心建设项目	1,871.32	2024年1月变更
客户服务网络建设项目	906.46	2024年1月终止（"建设已不符合公司现实需要"）
补充流动资金项目	11,785.51	
超募资金用于补流、股份回购或其他	27,385.17	
激光器产业化建设项目	0	2024年1月设立、2024年12月撤资，一分未花
总部研发中心建设项目	0	同上
新能源高端装备制造项目	4,684.94	进度50.7%，延至2026年12月
新能源研发中心建设项目	5,348.87	进度64%，延至2026年12月
合计	66,111.22	变更用途金额17,592.82万元，占比24.65%

把补充流动资金11,785.51万元与超募补流／回购／其他27,385.17万元相加，是39,170.68万元——占已投入66,111.22万元的 59.25%。 真正投入产能与研发建设的是26,940.54万元， 40.75%。 准确的说法因此第三次收窄：钱不是没花出去，也不只是"花到了别处"，而是——已投入的 IPO募集资金里，接近六成最终以补充流动资金、股份回购和"其他资金需求"的形式消化掉了。

(2) 本次募投的两个项目，上一轮实际投资额是零。 "激光器产业化建设项目"与"总部研发中心建设项目"于2024年1月由四个原项目的结余归拢设立，2024年12月被整体撤资转投江阴， 对照表中三栏（募集前承诺、募集后承诺、实际投资）全部为"-"。 这两个名字在公司账上 活了十一个月，从未产生过一笔支出，现在第三次出现在募资文件里。

合起来的准确算术：前次募集资金已投入92.62%，其中近六成流向补流与回购；本次募投的两个项目上一轮一分钱没花就被撤资；如今公司为这两个项目募集3亿元。而按2年建设期计算，这1.7亿元在2028年之前不会产生任何收入（详见新增的问题三之二）。

"终止"本身仍然需要一个解释。一次已经完成定价、确定了六名认购对象（含诺德基金、宁泉资产、财通基金）的发行，因中介机构不符合申报条件而作废——这在程序上可以发生，但意味着发行人和保荐机构在启动前没有核对最基本的资格条件。这是关于内控与执行力的直接观察。

问题三之二：上一个有承诺效益的募投项目，达成率28.7%——而本次项目的测算回报是IRR 14.20%

这是本次研读中最有力的一组对照，也是判断本次3亿元可信度的唯一历史标尺。

先看历史。募集说明书第五节"前次募集资金投资项目实现效益情况对照表"中，前次十个项目里 只有一个有承诺效益：

项目	承诺效益	2024年实际	2025年实际	累计	是否达到预计效益
精密激光加工设备产能扩充建设项目	年营收57,770.00万元	13,309.58万元	16,561.70万元	29,871.28万元	否

2025年实际1.656亿元，对承诺的年营收5.777亿元，达成率28.7%。

问询函回复把"为什么没达标"拆成了可核对的三条，这是本轮最有价值的补充之一：

（1）销量：承诺新增产能380台；2025年设备销量664台，较募投实施前的2021年（376台）增加288台——即实际增量为承诺增量的76%。缺口主因是显示面板领域销量下滑，公司自述"主动战略调整，在柔性OLED、LCD显示等领域收缩战线，将资源更多侧重于半导体、Micro LED新型显示等高毛利率方向"。

（2）单价：这张表是全文最有信息量的一张：

应用领域	募投预期价格	2024年实际	2025年实际	达成率
半导体、光学及科研	152.33万元/台	147.74	169.77	111%（唯一超预期）
显示相关	373.00万元/台	157.54	241.76	65%
新型电子相关	78.00万元/台	44.79	48.60	62%

这张表实质性地修正了本备忘录问题八的判断。我此前写"设备分部毛利率只有37.69%，说明设备在通缩"。现在可以看得更细：通缩发生在显示与新型电子（单价只有预期的62%—65%），而半导体设备的单价不但没跌，还超过了募投预期，且2025年同比涨了14.9%（147.74→169.77万元）。换言之，公司主动收缩低价领域、把资源转向半导体的战略，在单价上已经见效——只是被显示领域的萎缩盖住了。这是对公司有利的一条修正。

(3) 新领域导入周期长。存储隐切、SiC晶锭切片、Micro LED、先进封装、折叠屏碳纤维等新产品"验收周期较长"。紧接这一句，公司披露了截至2026年6月末在手订单10.18亿元。

行业背景（问询函回复新增）：中国激光设备市场规模 2022年862亿元 → 2023年910亿元 → 2024年897亿元（下滑1.4%） → 2025年958亿元 → 2026E 1,025亿元；全球232亿 → 235亿 → 226亿美元 → 240亿 → 262亿美元。2024年是全球性下滑年，这为"效益未达预期"提供了真实的外部背景，而不只是借口。

再看本次。募集说明书第三节第六项给出了完整测算：

- 税后内部收益率 14.20%，投资回收期 8.65年（含建设期2年）
- 达产后年营业收入 24,443.33万元
- 产能爬坡：建设期2年，第3年负荷60%、第4年80%、第5年及以后100%——即2031年前后才达产
- 单价与产量假设：

产品	产量（台）	单价（万元）	收入（万元）
纳秒激光器	1,000	2.33	2,329.49
皮秒激光器	1,000	13.03	13,032.10
飞秒激光器	300	26.06	7,819.26
可调脉宽激光器	50	13.03	651.61
半导体激光器	100	4.07	407.25
光纤激光器	50	4.07	203.63
合计	2,500	均价9.78	24,443.33

把这张表与公司自己披露的报告期激光器经营数据放在一起，问题就出来了：

	2023	2024	2025	募投达产后
激光器分部收入（万元）	4,850.59	3,880.65（-20%）	6,258.50	24,443.33
销售量（台）	1,097	1,024	1,053	2,500
倒算单价（万元/台）	4.42	3.79	5.94	9.78
产能（台）	1,000	1,000	1,000	+2,500
产能利用率	114.60%	107.90%	109.10%	—

- 销量三年是平的甚至下降：1,097 → 1,024 → 1,053台。公司以"产能利用率已经饱和（>107%）"论证扩产的合理性，但产能利用率高是因为产能固定在1,000台，不是因为销量在增长。真正需要解释的是：如果需求旺盛，为什么2025年销量比2023年还少44台？

- ~~项目同时要求销量×2.4倍和单价×1.65倍~~——单价这一半的批评，8月22日第五轮撤回。问询函回复披露：2026年6月末激光器在手订单10,483.61万元／1,052台，倒算均价 9.97万元/台，高于项目假设的9.78万元。价格假设不是外推，就是当前在手订单的实际水平。剩下的一半批评仍然成立：销量要从1,053台做到2,500台。
- 产能口径也需更正：问询函回复明确"本项目建成后将形成激光器总产能2,500台/年，其中包含现有产能迁移，净新增激光器产能1,500台/年"——现有1,000台/年的租赁厂区 产能将全部迁入新厂。所以这不是纯扩产，是"迁建+扩产"；对应地，2.44亿元达产收入 是总收入（含现有激光器业务），而非增量收入。我此前把2.44亿元与2025年6,258.50万元 直接对比、称"3.9倍"，口径上是对的（总对总），但应当说明其中含现有业务的迁移。
- 销量不增长的质疑，也被部分回答了。激光器在手订单从2024年末3,888.21万元回升到 2025年末6,135.48万元、再到2026年6月末10,483.61万元（1,052台，约等于现有全年产能）。产能利用率114.60%/107.90%/109.10%、产销率均在95%以上，配合1,052台的在手订单，"产能是瓶颈"这个论证现在有数据支撑了。但公司自己也承认："现有激光器在手订单具有 滚动交付和滚动更新特征，并不能直接覆盖或锁定本次项目建成后的全部新增产能。"

关于14.20%这个数字本身。对一家科创板设备公司，税后IRR 14.20%、回收期8.65年是一个平庸的项目——它不显著高于股权成本，且回收期长于多数半导体设备的产品周期。更值得注意的是 这笔钱的形态：

	建筑工程费	占项目总投资
激光器生产建设项目	11,765.40万元	67.42%
总部研发中心建设项目	5,115.00万元	70.06%
两项合计	16,880.40万元	68.2%

设备购置费在激光器项目里只有1,669.60万元，占9.57%。也就是说，3亿元募资中约1.69亿元（56%）是盖楼，而不是买设备。一家以约3.5—4.0倍市净率增发股票的公司，把过半募资用于自建厂房，其隐含的资本回报要求，与14.20%的项目IRR之间没有安全边际。

最后是补流的真实口径。表面上"补充流动资金"是6,000万元，但募集说明书第三节第五项按《证券期货法律适用意见第18号》口径列示：资本性支出21,169.13万元，非资本性支出（含预备费、铺底流动资金及补流项目）8,830.87万元，占募集资金29.44%——监管上限是30%，公司贴着上限用满。与此同时，截至2026年3月31日公司账上货币资金25,966.74万元+交易性金融资产（结构性存款）7,518.39万元=约3.35亿元现金及类现金。一家持有3.35亿元现金的公司，在募集3亿元时把非资本性支出用到监管上限——这是问询函几乎必然会问的一条。

土地仍然没有拿到，而问询函回复给出了更完整、也更不利的时间线。

- 地块为园区钟园路南、星龙街西、以心医疗东侧约30亩工业用地
- 2024年初公司已"与苏州工业园区达成土地合作初步意向"，但"经多轮沟通始终未完成 土地使用权出让"，导致第一次变更后的两个项目未正式开工、募集资金闲置

- 2026年3月签署《投资协议书》，园区"推荐"该地块
- "募投用地预计于2026年下半年正式启动土地招拍挂程序"
- "截至本问询回复出具日（2026年8月），发行人尚未取得上述募投用地的土地使用权"
- 替代措施：苏州工业园区投资促进运营有限公司2026年5月18日出具《情况说明》，承诺若无法取得则协调推荐替代用地；公司出具承诺函

关键在于时间：从2024年初达成初步意向，到2026年8月，两年半过去，招拍挂程序尚未启动。公司预计2026年下半年取得。"不存在实质性障碍"这句话，与2024年那次的说法是同一种；不同的是这次有园区书面《情况说明》和替代用地承诺作背书——这是实质性的增强，但"招拍挂还没开始"仍然是硬事实。

应当追问：星龙街地块的摘牌时点与土地出让合同；为什么激光器销量三年不增长，却以"产能饱和"论证扩产；9.78万元/台的达产均价依据什么（客户、订单还是行业价格）；14.20%的IRR是否已计入建筑物30年折旧（是，建筑按30年直线、残值10%）；持有3.35亿元现金的情况下，8,830.87万元非资本性支出的必要性；以及江阴两个新能源项目在2026年12月是否第二次延期。仍未取得：应收账款余额与账龄、存货中发出商品金额、分下游收入与毛利率。

问题四：控股股东在解禁后第一时间减持，且在股票异常波动期间减持

这一节是纯事实，按时间排列：

时间	事件
2022年4月29日	科创板上市，赵裕兴持股22.97%，锁定36个月
2025年4月29日	首发限售股解禁：2,374.5万股、占总股本22.97%，解禁市值4.87亿元，占解禁前流通市值的29.82%。解禁股东仅1名——赵裕兴
2025年8月14日	披露减持计划：拟减持不超过206.72万股（不超过总股本2%），理由"自身资金需求"，窗口2025年9月4日—12月3日
2025年9月4—8日	公司股票交易异常波动期间，实际控制人通过集中竞价减持30万股（0.29%）
2025年12月3日	计划期满，累计减持 188.36万股（1.82%），金额约 6,140.65万元；其中集中竞价85.00万股、大宗交易103.36万股；价格区间29.00—47.54元/股
2026年5—6月	股价最高冲至 96.21元

这组事实有两种同样成立的读法，而它们对结论的影响是相反的：一种是"实控人有真实的个人资金需求，且在29—47元卖出，说明他并不认为存储订单值96元"；另一种是"减持发生在存储订单落地之后、公开叙事发酵之前，他只是低估了市场愿意给的价格"。第一种读法对多头是坏消息，第二种读法对治理是坏消息。无论哪一种，在自家股票被交易所标记为异常波动的窗口里减持，是一个董事长兼总经理不必要做的事，它是一条关于优先级的信息。

与之并列的一条：2024年3月，公司回购35.00万股（占总股本0.3386%），均价28.76元/股，耗资1,006.43万元，明确用途为"股权激励或员工持股计划"。两年多过去，本次未能查到任何已落地的股权激励或员工持股方案。于是当前状态是：公司花钱买回来的股票停在库存里等一个不存在的激励计划，而实际控制人在市场上卖出自己的股票。这是本备忘录中关于利益一致性最直接的一段。

8月22日新增，且这一条是负面的确认：定增文件显示，实际控制人现持股21.15%，而"根据发行对象的要求，控股股东未出现在发行对象的名单中"——他不参与本次认购。本次发行是竞价方式、定价基准日为发行期首日、价格不低于前20个交易日均价的80%，因此不存在"折价照顾内部人"的问题；但同样地，在公司需要3亿元的时刻，2025年刚刚套现6,140万元的实际控制人，没有放回一分钱。我在8月14日把"实控人是否参与认购"列为最有价值的检验点之一，这个检验点现在已经有了答案，而答案是不利的。

应当追问：实际控制人的质押情况；是否仍有后续减持计划；回购股份的最终用途与时间表；以及为什么至今没有股权激励——一家把"研发人员与核心技术人员"写进核心竞争力的科创板公司，没有股权激励是一个需要解释的缺口，而不是中性事实。

问题五：约45亿—50亿元市值要成立，什么必须为真？

不要向前预测，而要把估值倒过来解。

终值倍数	44.6亿元市值 需要	49.9亿元市值 需要	相当于2025年归母 (2,585万元) 的	相当于2021年高点 (8,771万元) 的
30倍（穿越周期的设备公司）	1.49亿元	1.66亿元	5.8—6.4倍	1.7—1.9倍
40倍（半导体设备景气期）	1.12亿元	1.25亿元	4.3—4.8倍	1.3—1.4倍
50倍（只有在最热的时候才守得住）	0.89亿元	1.00亿元	3.4—3.9倍	1.0—1.1倍

这张表最值得停下来看的是最后一行：在50倍这个只有在半导体设备最景气的时候才守得住的终值倍数下，当前价格恰好等于国盛证券的2026年预测（0.90亿元）当年全额兑现。换句话说，市场给的不是"2026年兑现"的价格，是"2026年兑现、并且倍数永远不回落"的价格。若按30倍这个更接近穿越周期的水平，需要的是1.5亿—1.7亿元，也就是2027年一致预期全额兑现，不做任何折现。

再看近期的算术，这里开始变得非常不舒服：

2026年一季度归母净利润 -2,553万元。倒算2025年一季度约为 -1,647万元（据"同比下降55.01%"），而2025年全年为 +2,585万元——即2025年二至四季度合计约 +4,232万元。

要达到国盛的 0.90亿元，2026年二至四季度需合计 1.155亿元 = 2025年同期的2.7倍。要达到一致预期的 1.40亿元，需合计 1.655亿元 = 2025年同期的3.9倍。

而收入这一侧在往反方向走：2026年一季度收入8,733万元，同比 -11.93%；2025年一季度收入 占全年的比重约 12.6%，若季节性一致，2026年全年落在 约6.9亿元（-12%）。

8月22日第二轮修正——季节性比我此前描述的更极端，这既弱化也强化了上面的推论：2025年上半年归母净利润为 -1,548.44万元（收入2.852亿元、+2.49%），全年 +2,585万元，即 2025年下半年 +4,133万元；而三季报为"营收上升、亏损收窄"——说明前三季度仍是 亏损，全年利润几乎全部由第四季度贡献。设备验收集集中在年末，这是行业常态。

弱化的一面："上半年亏损"对这家公司不构成证伪——2025年就是这样走完的。强化的一面：要在这种结构下做出0.90亿—1.40亿元，等于要求2026年第四季度单季做出 1亿元以上的归母净利润，而这家公司历史上最好的一整年是8,771万元。

一致预期要求的是：在收入可能同比下降12%的一年里，把利润做到2025年的5.4倍。这在设备公司里并非绝不可能——收入确认高度依赖验收节奏，一个大单的集中验收可以让单季利润跳变；一季度本就是这家公司的季节性亏损季（2024Q1 -726万元、2025Q1 约-1,647万元）。但请注意这个季节性亏损正在逐年扩大，而这批卖方在完全相同的形状上已经错得非常离谱：

预测时点	预测年度	预测值	实际值	偏差
天风证券 2023年2月	2023年	1.23亿元	3,905万元	-68%
天风证券 2023年2月	2024年	2.06亿元	-3,450万元	由盈转亏
爱建证券 2026年3月	2025年	0.25亿元	2,585万元	+3%（准确）

规律很清楚：对已经发生或即将结束的年份，卖方是准的；对两年以后的年份，卖方在这只股票上错了一个量级，而且错的方向永远是高估。而今天支撑45亿—50亿元市值的，正是2027—2028年的 1.6亿—2.55亿元。

8月22日更正——这是本次修订中唯一一条被撤回的论据。我在8月14日写道，管理层2024年的业绩预告"落在自设区间的下沿"，并把它当作管理层倾向于高估自身利润的证据。补上2025年的记录后，这个推论不成立：2026年1月31日的2025年度业绩预告区间为归母2,100万—3,000万元、扣非500万—750万元，实际交出2,584.79万元与635万元——两项都落在区间中部。

正确的说法是：这家公司的管理层对自己的预告是准的，离谱的是卖方。这条更正实际上提高了下一条检验点的价值——如果管理层给出2026年半年度或全年的任何自主指引，那个数字应当被认真对待，并直接与0.90亿—1.40亿元的一致预期对照。

2. 仍会改变结论的次要问题

问题六——控制权稀薄，而这与常见的A股风险相反。赵裕兴同时担任董事长、总经理与法定代表人，监督与执行没有分离；但他的持股在减持后只剩21.15%，沃衍系合计9.09%，前十大股东合计仅45.57%（按募集说明书更正）。这与多数家族控股的A股制造业公司恰好相反：这里的风险不是"中小股东无法影响任何结果"，而是"控制权本身是脆弱的"——在一家计划连续融资、且实际控制人正在卖出的公司里，21.15%的持股加上3亿元定增（按当前价约摊薄6%—7%）会继续稀释，而全部10,336万股均为非限售流通股。

8月22日按募集说明书更新：我此前追问的三项已全部结清——不参与本次认购；未披露一致行动人安排；持股"不存在股份限售、质押等权利受限制情况"，即无质押（这一项是正面的）。

但同一章节带出一条新的、优先级更高的线索。募集说明书"同业竞争"一节列出实际控制人对外投资的六家企业，其中第二家是苏州天裕光电科技有限公司（天裕科技）——赵裕兴通过AC投资间接持股12.50%并担任董事，其主营业务为"厂房房屋租赁"。而在同一份文件的募投必要性论证中，公司写道："现有生产场地为租赁场地，难以有效地进行扩建"。

募集说明书没有说明公司现租厂房的出租方是谁，因此以下是需要求证的问题，不是结论：公司目前租用的生产场地，是否租自天裕科技或其关联方？若是，年租金多少、定价依据是什么、是否已计入日常关联交易？这条重要，是因为"现有场地是租的、所以要募资自建"正是本次募投的必要性的论据之一——如果房东是实控人的关联方，这条论据需要重新审视，而租金本身也构成一条利润渗漏通道。这是读完全文后新增的、优先级最高的关联交易问题。

实控人对外投资的其余五家：AC投资（赵裕兴与配偶MAO JIANMIN各持50%并任董事，股权投资）、PHOENIXZ PTY LTD（煤矿地下气体检测）、ImageTech Capital LP、Winway Interconnect Technology (M) Sdn. Bhd.（电缆/机柜组件）、Pavilion Integration Corporation（医用激光器、模组，持股0.35%）。最后一家做激光器，持股仅0.35%，公司认定不构成同业竞争——合理，但值得确认是否存在业务往来。

问题七——公司同时在讲四个故事，而收入只有7.87亿元、净利润只有2,585万元。显示面板（京东方、华星光电、维信诺，老本行，需求平淡）、半导体（存储隐切，新故事，订单金额小）、钙钛矿设备、固态电池设备。三家券商的标题分别是"超快激光平台型小巨人，下游应用全面开花"（国盛）、"存储芯片设备或将放量"（爱建）、"存储芯片设备或将放量，钙钛矿+固态电池设备空间广阔"（2026年3月首次覆盖）。"平台

型"和"全面开花"在设备行业里往往是同一件事的两种说法：研发资源被摊薄在多个尚未验证的方向上。这恰好是问题二中净利率从16.0%掉到3.3%的最自然解释。应当追问各方向的在手订单与研发投入占比，并把"平台型"这个褒义词还原成"研发费用率"这个可计量的数。

8月22日修正——我此前把这几个方向说成"故事"，这个用词过重；读完创始人履历后，还要再退一步。赵裕兴是中科院上海光机所激光技术硕士、悉尼大学光子学博士、澳大利亚国家光子中心高级研究员出身（见第0节），同时铺开四个方向更像技术型创始人的技术布局，而不是追风口。财务上的批评仍然成立（三年3.63亿元研发换来3,040万元累计利润），但动机上的怀疑应当收回。补充查证后：钙钛矿方面，公司已推出第二代综合设备，可完成P1/P2/P3划线与P4清边，已获多家客户订单并投入量产线使用；固态电池方面，公司在极片激光制痕绝缘环节被描述为具先发优势，已取得多家头部客户批量订单并进入多家客户全固态产线供应链。这些不是空头支票，是有订单的真实产品线。于是正确的批评不是"四个故事"，而是更精确、也更难反驳的一句：四个方向都是真的，四个方向都很小。一家在存储隐切、钙钛矿、固态电池三个方向上都拿到了订单、却仍然只做出7.87亿元收入和2,585万元利润的公司，问题不在技术可信度，而在于每一个方向的订单规模都不足以改变损益表——这正是问题一和问题二真正的交汇点。

问题八——设备毛利率37.69%，是这家公司最被忽略的一个数字。公司的四块业务里，卖设备的毛利率最低。这不符合"高端装备国产替代"应有的形状——如果隐切设备真的在替代日系高价设备，且是国内唯一通过头部存储厂量产验证的，新产品的毛利率应当显著高于存量业务，并把分部毛利率往上拉。2025年没有发生这件事。两种解释：新产品收入体量太小、还没进到分部数据里（与"订单金额小"一致，这一解释对多头是坏消息，因为它说明估值里的东西尚未存在于财务报表中）；或者存量的显示面板设备正在价格战中通缩、拖累整体（同样是坏消息）。分产品、分下游的毛利率拆分，是了结这一问题的唯一披露。

问题九——纵向一体化是真的，但需要被量化。自制激光器是这家公司相对同行的核心差异：激光器分部收入6,258.50万元、毛利率48.03%，且2021年公司曾披露"搭载自产激光器的设备毛利率达56.2%"。3亿元定增中的1.7亿元正投向激光器产能。但外部无从知晓的是：自产激光器在自家设备中的渗透率是多少？若渗透率已高而设备毛利率只有37.69%，则一体化的红利已经被下游价格拿走了；若渗透率仍低，则1.7亿元扩产的逻辑成立，且是一条真实的毛利率改善路径。这是本备忘录中唯一一条"公司可能被低估"的具体线索，也因此最值得优先求证。

8月22日新增：定增文件把这条线索变成了可计量的，而且它比我原先以为的更重要。募投项目达产后的产能是年产2,500台激光器（纳秒1,000、皮秒1,000、飞秒300、可调脉宽50、半导体100、光纤50），对应2025年激光器分部收入仅6,258.50万元——这是一次数量级的扩产，而不是一次补充。两个推论随之而来：

- 管理层押注的增长引擎是激光器（零部件），不是存储隐切设备。3亿元里1.7亿元在这里。这是一个与市场正在定价的完全不同的投资故事——零部件供应商的估值逻辑、客户结构、竞争对手（锐科、创鑫、IPG、以及自制激光器的设备同行）都与"半导体设备国产替代"不同。
- 建设期2年，意味着这笔钱在2028年之前不产生收入，却从现在起就摊薄股本。任何以本次定增为利好的解读，都必须先回答这个时间差。

因此本题应当追问的第一个数字变成了：2,500台产能对应公司自己测算的达产收入是多少？若测算收入是3亿—4亿元量级，那么激光器业务将从占收入8%变成占收入三分之一以上——这是一次业务性质的改变，值得

单独定价，也值得单独怀疑。

问题十——2026年处在周期的什么位置，正常化盈利是多少？公司已经完整演示过一轮周期：2021年高点（8,771万元）、2022—2023年下滑（6,740万元、3,905万元）、2024年亏损（-3,450万元）、2025年勉强转正（2,585万元）。五年算术平均约3,600万元。若中枢为6,000万—9,000万元（即回到2021—2022年的水平），当前股价对应 50—83倍的正常化市盈率。存储设备国产化是否足以把中枢永久抬到1.5亿元以上，就是全部分歧所在。

问题十一——股份供给可量化，且目前不利。四件事同时存在：(a) 2025年4月29日首发限售股解禁2,374.5万股（占总股本22.97%），自由流通盘因此扩大约一半；(b) 实际控制人已减持1.82%、套现约6,140万元，剩余21.15%持股全部可减，且他不参与本次定增认购；(c) 3亿元定增在审——授权发行数量上限为3,100.80万股（发行前总股本的30.00%），不过在3亿元募资总额的约束下，按当前40—50元的价位实际摊薄约6%—7%（30%是授权上限，不是预期摊薄），新增认购方在锁定期满后是天然的供给；(d) 2024年回购的35万股至今未指定用途。合计而言：信息最充分的持有人一直在变现，而不是增持，且新增供给在路上。

问题十二——体外投资：金额已取得，规模不大，但结构比金额更值得问。募集说明书披露，截至2026年3月31日公司的对外股权投资为：苏州沃衍实缴2,100万元（占2.50%）、湖南沃衍认缴 1,000万元（已实缴400万元、占1.3943%）、元禾重元认缴1,000万元（尚未实缴、占2.8986%）、镇江莱博新材料577.34万元。合计承诺约4,677万元，约1,600万元尚待缴付。四项均被认定为产业投资而非财务性投资，理由是投向产业链上下游。

金额不大（约为2025年归母净利润的1.8倍），但有两点结构性问题：

1. 公司投的基金，其管理人与公司第二大股东同源。前十大股东中北京沃衍投资中心持股 8.03%、北京沃衍资本管理中心—江阴沃衍投资中心持股1.06%；而公司出资认购的正是苏州沃衍与湖南沃衍。上市公司把自有资金投进第二大股东体系管理的基金——这正是该事项构成关联交易的原因，也是应当追问的原因：出资条件与其他LP是否一致？管理费与carry如何约定？独立董事的审议依据是什么？
2. 时点值得确认一句。湖南沃衍的出资公告日为 2025年8月14日，与控股股东减持计划的披露日是同一天。这大概率只是信息披露的集中安排。

另有2026年4月28日的《2026年度日常关联交易预计公告》（2026-010），金额与对手方仍未取得。

问题十三——资料质量与披露缺口。本轮研究中，上交所、巨潮资讯、东方财富、新浪财经、雪球、同花顺、搜狐、腾讯财经等全部原始披露站点与PDF托管站点，在本环境下均被网络出口代理屏蔽，所有数据来自搜索引擎对这些公告的二手摘要。因此直接转化为问题的缺口包括：2025年完整的资产负债表与现金流量表（经营活动现金流净额、应收账款、存货、合同负债、发出商品、货币资金、有息负债）、研发费用与研发费用率、前五大客户集中度、2026年半年度业绩、存储订单金额、私募基金出资额、日常关联交易金额、实际控制人质押情况、以及一个指定交易日的准确收盘价。其中经营活动现金流与合同负债两项缺口最关键——对一家设备公司而言，它们分别回答“利润是不是真的”和“订单是不是真的”，而这两个问题恰好是本备忘录的前两个问题。

8月22日第四轮更新（募集说明书全文读完）：已结清——募投项目效益测算（IRR 14.20%、回收期8.65年、达产收入2.44亿元、单价与产量假设）、前次募集资金完整使用对照表与效益兑现情况、股权结构与前十大股东、实控人履历与质押情况（无质押）、体外基金出资金额、激光器产能利用率与产销量、三年分产品收入、三年研发投入、1Q26货币资金与交易性金融资产、同行业公司收入规模。仍未取得（该文件确无财务报表章节）：应收账款余额与账龄、存货构成中的发出商品金额、分下游收入与毛利率、前五大客户占比的具体数字、2026年半年度业绩、存储订单金额、日常关联交易明细金额、公司现租厂房的出租方是否为天裕科技。

8月22日第二轮更新：循募集说明书线索已补齐经营活动现金流量净额、研发费用与研发费用率、存货、合同负债方向、短期借款、流动/速动比率、归母净资产（倒算12.59亿元）、2025年上半年业绩——即此前标记为“最关键”的两项缺口（现金流与合同负债）均已取得，且答案相反：现金流是正的且大幅改善，合同负债是下降的。仍未取得：应收账款余额与账龄、存货中发出商品的金额、分下游收入与毛利率、前五大客户占比的具体数字（年报仅说明“前五大客户不存在明显的连续性”）。募集说明书（申报稿）原文因组织出口策略被拒（403），无法直接调阅。

8月22日第一轮更新：定增文件已结清其中两项——“实际控制人是否参与认购”（不参与）与“募投项目明细及前次募集资金使用情况”（见问题三）。新增的未取得项为：本次募投项目的测算收入／增量利润／投资回收期（可行性分析报告中应有）、6,000万元补充流动资金的测算依据、星龙街地块的摘牌与出让合同进度，以及上交所审核问询函及其回复（截至8月22日未检索到披露）。2026年半年报的法定披露截止日为8月31日，截至8月22日亦未检索到披露。

3. 下一步观察什么——可证伪的检验点

1. 2026年半年报（法定截止日8月31日；截至8月22日尚未检索到披露）。价值最高的单一事件，一次性回答问题一、问题二与问题三的大部分。重点看：分产品收入与毛利率（精密激光加工设备是否仍在37%—38%）；合同负债（在手订单的最干净代理，若同比大幅增长，问题一的答案就偏多头）；应收账款、存货与发出商品；经营活动现金流净额；以及半年报是否首次单独披露半导体／存储方向的收入。
2. （8月22日重排——这一条现在是第一优先）上半年验收金额与在手订单的转化速度，而不是合同负债。问询函回复已证明合同负债不是这家公司在手订单的好代理指标。新的检验点是：2026年半年报的收入与在手订单余额——10.18亿元在手订单中，上半年验收确认了多少？年末在手订单是继续上升还是回落？公司称“随着2026年下半年产品验收工作逐步推进，有望在未来带来公司业绩的回升”，这是一句可以被半年报和季报直接证伪的话。

（原第2条，仍有效但已降级）上半年的亏损幅度，而不是“是否亏损”。（8月22日修正：我此前写“若上半年仍亏则一致预期即不可达”，这句话过强。2025年上半年归母-1,548.44万元、前三季度仍亏，全年却做到+2,585万元；上半年亏损是这家公司的常态，本身不构成证伪。）正确的检验是两条：其一，上半年亏损是否明显大于2025年同期的1,548万元——一季度已经亏了2,553万元，比2025年一季度的约1,647万元多亏约900万元；其二，也是更关键的一条：2026年6月末合同负债是否掉头向上。2025年末合同负债同比下降30.63%，若中报显示继续下降，则“新签订单增长较快”与报表持续背离，这才是对一致预期最有力的证伪。

3. 存储隐切设备从"小批量复制"到"批量"的措辞变化。关注投资者关系记录与互动易中，公司是否首次给出台数、金额或收入占比。给不出数字而只给形容词，本身就是答案。4. 3亿元定增的上交所问询函——这是当前最高价值的免费尽调，而读完募集说明书后，可以相当具体地预判它会问什么：前次募投唯一有承诺效益的项目达成率仅28.7%（承诺年营收5.777亿元 vs 2025年实际1.656亿元）而本次仍要求投资者相信2.44亿元的达产收入；激光器销量三年从1,097台降到1,053台却以"产能饱和"论证扩产；非资本性支出8,830.87万元贴着30%上限而账上有3.35亿元现金；募投土地至今未取得；以及本次两个项目上一轮实际投资额为零就被撤资。这些问题公司必须公开回答，而回复公告将是继半年报之后信息量最大的一份文件。

此后再关注证监会注册、发行价格与最终认购对象。（"实际控制人是否参与认购"这一项已结清：不参与。）5. 新能源两个募投项目在2026年12月是否第二次延期。第一次延期是中性的，第二次不是。截至2025年末进度为50.7%与64%，参考价值很高。6. 实际控制人的后续减持公告与质押公告。上一轮减持窗口在2025年12月3日结束，股价此后翻了一倍以上；是否出现新的减持计划，是对问题四两种读法的直接检验。7. 是否推出股权激励或员工持股计划。2024年3月回购的35万股已停放两年多。若在2026年推出，其考核目标将是判断一致预期可信度最有价值的一个数字——那是管理层在完全知晓存储订单进展的前提下，对自己作出的承诺。目标若显著低于一致预期，那就是答案。8. 2026年三季报（10月下旬）。首次干净地检验二至四季度的曲棍球杆。前三季度累计若仍为负值或接近零，0.90亿元与1.40亿元在算术上均不可达。9. 股价与成交结构本身。日换手率8%—12%、单日振幅19%、多次登上龙虎榜——在基本面兑现之前，这只股票的定价权在交易资金手里，而不在业绩手里。这不改变企业价值，但改变建仓的时机与方式。

4. 初步结论

就企业而言，它比它的财务报表好。自制激光器的纵向一体化是真实的差异化，激光器分部48%的毛利率与"搭载自产激光器的设备毛利率56.2%"这条旧披露互相印证。硅晶圆激光隐切设备通过国内头部存储厂的量产验证、拿到首个国产化量产订单并出现复制订单，不是营销语言——SDBG/SDAG工艺、35—85μm超薄晶圆这类规格，客户不会随便让一家新供应商进来试。显示面板设备的老本行提供了一个真实的现金基础与客户名单（京东方、华星光电、维信诺），进入华为海思供应链多年也是实证。2026年一季度综合毛利率43.28%，说明产品端并没有在打价格战。

8月22日第二轮之后，"就企业而言"这一段要往上调，而且调得不小。三个数字：2025年经营活动现金流量净额+4,956.47万元（对归母净利润转化率192%），较2024年的-4,857.75万元改善约9,800万元；短期借款同比减少66.67%，流动比率2.66、速动比率1.70；研发费用1.29亿元、占收入16.33%，是当年归母净利润的5.0倍。合起来的含义是：这不是一家赚不到钱的公司，而是一家把全部利润投回研发的公司，并且它的经营现金流和资产负债表都撑得住这件事。若研发费用率回到8%，利润量级即回到2021年的历史高点附近。这是我在8月14日低估的部分。

就股票而言，答案要难得多。你正在以约173—193倍的滚动市盈率、约702—786倍的滚动扣非市盈率买入：一家2025年扣非净利润只有635万元的公司；一家上一轮利润高点停在2021年、此后五年无一年被超越、中间还亏过一年的公司；一家2026年一季度收入同比下降12%、亏损2,553万元的公司；一家一致预期要求二至四季度做到去年同期3.9倍的公司；而它的预测者上一次预测两年后的利润时，把-3,450万元预测

成了 2.06 亿元。即使这家公司明天就回到 2021 年的历史最好水平，按 30 倍也只值约 26 亿元——比现在低约 45%。

8 月 22 日第五轮（问询函回复）之后，必须重写这一段的平衡。在手订单从 2025 年末的 5.89 亿元增至 2026 年 6 月末的 10.18 亿元（相当于 2025 年全年收入的 1.29 倍），一季度新签订单 3.87 亿元对上年同期 1.47 亿元（+163%）。这组数字把“收入能不能起来”这个问题基本回答了，也把我此前基于合同负债下降作出的“订单没变大”推断推翻了。更关键的是，激光器在手订单 10,483.61 万元 / 1,052 台，倒算均价 9.97 万元 / 台——高于募投项目假设的 9.78 万元，我对项目价格假设最尖锐的那条批评因此撤回。

但这组数字回答的是收入，不是利润，而这笔投资的分歧从来都在利润上。三件事没有改变：（1）前次唯一有承诺效益的募投项目达成率 28.7%，而未达标的原因之一恰恰是“新产品验收周期较长”——同样的验收周期，现在横在 10.18 亿元和收入之间；（2）1.29 亿元研发费用（占收入 16.33%）与江阴新厂新增折旧，会先吃掉毛利，2026 年一季度毛利率 43.28% 却仍亏损 2,553 万元就是明证；（3）设备分部毛利率只有 37.69%，10.18 亿元订单以什么毛利率结转，外部无从判断。倒推所需的 1.5 亿—1.7 亿元是“可持续利润”，而不是“某一年的收入高点”。

募集说明书还给出了一条本备忘录此前完全没有的风险因素，而它是结构性的：第六节“客户连续性较差的风险”——“报告期内，公司前五大客户不存在明显的连续性……客户采购呈现间歇性特征；部分客户采购特定产线建设项目……项目结束后可能存在订单断档期。”“订单断档期”是公司自己的用词，它意味着这门生意的收入天然是一块块的，不适合用线性渗透率框架去给终值倍数——而问题五那张倒推表所要求的 1.5 亿—1.7 亿元，恰恰需要是可持续利润。

同一批数据里有一条新的负面事实，而它打在最要害的位置：2025 年末合同负债同比下降 30.63%，占总资产比重下降 2.66 个百分点。合同负债是设备公司在手订单最干净的外部代理指标，而它下降的这一年，正是公司拿到存储量产订单、并对外讲“下游全面开花”的一年。技术是真的，现金流是真的，研发投入是真的——但截至最新一期年报，订单没有在报表上变大。这就是全部分歧的落点。

读完募集说明书全文后，还要再加三句，其中两句对公司有利、一句不利。

有利的第一句：创始人是真的。赵裕兴，中科院上海光机所激光技术硕士、悉尼大学光子学博士、澳大利亚国家光子中心高级研究员、法尔胜光子总工程师，2005 年创办本公司。16%—18% 的研发费用率放在这份履历下，是一位科学家在做技术布局，不是一个商人在追风口。我在前几轮对“四个方向”的动机怀疑，据此收回。

有利的第二句：资产负债表和治理的技术性疑点大多被澄清了。实控人持股 21.15%、无质押；公司无财务性投资；体外基金出资合计仅约 4,677 万元；1Q26 账上现金及结构性存款约 3.35 亿元；经营现金流已转正。这不是一家有财务窟窿的公司。

不利的一句，也是最重的一句：这家公司上一次向股东承诺项目效益时，达成率是 28.7%。“精密激光加工设备产能扩充建设项目”承诺达产后年营收 5.777 亿元，2025 年实际做到 1.656 亿元，募集说明书对照表在“是否达到预计效益”一栏直接写着“否”。而现在，同一批管理层拿着一个税后 IRR 14.20%、回收期 8.65 年、要求激光器销量翻 2.4 倍且单价再涨 65% 的项目，来募集 3 亿元——其中约 1.69 亿元是盖楼，而不是买设备。

8月22日修订后，结论的方向没有变，但它的重心移动了。8月14日我把这笔投资的支点放在“存储订单有多大”上。读完定增文件后，支点变成了一个更根本的问题：这家公司把股东的钱用得怎么样。答案有据可查但不理想——2022年IPO净募7.14亿元（含超募2.64亿元），截至2025年末已投入92.6%（6.61亿元），钱是花掉了的；但原定的两个苏州项目因为始终拿不到地而一砖未建，1.76亿元被改投江阴，江阴项目进度50.7%/64%并再次延期，超募资金在被逐步永久补流，而公司现在要为当年那两个项目重新募集3亿元，其中1.7亿元用于购买一块尚未买下的地、建两年。指控不是“钱花不出去”（那是我此前的错误表述），而是“钱花到了别处，而别处也晚了”。

同样重要的是这3亿元的去向本身：投向存储/半导体设备产能的金额是零。57%给了激光器零部件产能——一次年产2,500台的数量级扩产，对照2025年该分部收入仅6,258.50万元；研发中心点名的方向是折叠电子、千瓦级超快激光器与SiC晶圆切片。管理层用3亿元投票的方向，和市场用50亿元定价的方向，不是同一个。我更愿意相信前者：它是一份有保荐机构与会计师附署的董事会决议，而不是一句问答。

治理层面不能决定结论，但会让天平明显倾斜。实际控制人在解禁后四个月内启动减持，在公司股票被标记为异常波动的窗口里卖出30万股，在29—47元区间累计套现约6,140万元，而股价六个月后到过96元；并且在公司需要3亿元的时刻，他没有出现在认购名单上。与此同时，公司2024年花1,006万元回购的股票停在库里，两年多未见任何股权激励落地。这套动作描述的不是一家现金充裕、订单饱满、正在被市场发现的公司。

必须同时记下三条对公司有利的更正，它们都来自这次补充查证：一是管理层自己的业绩预告是准的——2025年预告归母2,100万—3,000万元/扣非500万—750万元，实际2,584.79万元/635万元，双双落在区间中部（我8月14日基于2024年一年的记录所作的“管理层系统性高估”推论，据此撤回）；二是钙钛矿与固态电池不是空头支票——第二代钙钛矿整线设备已获多家客户订单并进入量产线，固态电池极片激光制痕绝缘已取得多家头部客户批量订单；三是四年资本部署不力的直接原因是拿不到地，而不是战略摇摆——这比“从一个没做成的故事转向下一个”要良性。结论没有因此翻转，但这三条是这家公司值得被继续跟踪、而不是被直接排除的理由。

诚实的表述是：几条真实的技术路线，一个真实的国产化突破，几笔真实但都很小的订单，一份把7.14亿元花掉了92.6%、却没有花在它当初被募集来做的那两个项目上的资本配置记录，和一个已经按1.5亿—1.7亿元利润定价的市值。能够翻转这一结论的条件很窄、也很具体：半年报（或投资者关系记录）披露存储/半导体方向的收入金额或占比，且合同负债同比大幅增长，同时上半年实现扭亏。这三件事同时成立，故事就从“一笔小订单被讲成了四十亿”改写为“国产替代的收入曲线开始了”——其价值远高于任何一条订单新闻或券商标题。

在半年报出来之前不要建仓——法定截止日是8月31日，截至8月22日尚未披露。这一次半年报能回答的问题比大多数公司的半年报都多：合同负债回答订单，经营活动现金流回答利润质量，分产品毛利率回答商业模式，上半年是否扭亏回答全年预期是否成立。紧随其后的第二份材料是上交所对本次定增的审核问询函回复——它会强制公司公开回答本备忘录问题三与问题九中我拿不到答案的部分。在这两份文件之间，本备忘录一半以上的未决问题会被结清，而它们相隔可能不到两个月。

而在当前的估值水平上，任何一项不及预期带来的下行，都是估值重估，而不是一次业绩miss——这只股票在2026年5月到7月之间已经演示过一次，从96.21元到48.26元只用了六周。

资料来源

本环境下，上海证券交易所（sse.com.cn）、巨潮资讯（cninfo）、东方财富（dfcfw/eastmoney）、新浪财经、雪球、同花顺、搜狐、腾讯财经等全部原始披露站点与PDF托管站点均被网络出口代理屏蔽，网页抓取工具在本次研究中对所有域名均返回 EGRESS_BLOCKED。以下全部数据来自搜索引擎对这些公告与报道的二手摘要，入模型前须与定期报告、投资者关系活动记录表及公告原文逐项复核。8月22日的补充研读同样如此：本次定增及其前序文件（预案、可行性分析报告、2025-048前次募集资金使用情况专项报告、2026-012募集资金专项报告、2024年12月募投项目变更公告）的PDF原文在本环境下仍不可达，相关数字取自搜索引擎对这些文件的摘要，须以原文复核。**

业绩与财务

- 2025年报：营收7.87亿元+10.10%，归母净利润2,584.79万元，较上年增加6,034.90万元实现扭亏（同花顺）
- 2025年报：毛利率40.88%（上年43.20%），高于行业均值29.80%；精密激光加工设备收入5.77亿元+7.69%、占比73.26%（新浪科技/pjtime）
- 2025年分产品：精密激光加工设备5.77亿元／毛利率37.69%，零部件加工及维修7,807.64万元／51.51%，激光器6,258.50万元／48.03%，激光加工服务4,485.72万元／61.61%，其他2,183.16万元（年报摘要，公司代码688170）
- 2025年扣非净利润仅635万元，存货跌价风险（股百科）
- 2025年行业排名：营收7.87亿元行业第九，净利润2,584.79万元行业第七，资产负债率低于行业平均（新浪财经）
- 2026年一季报：营收8,733万元-11.93%，归母净利润-2,553.14万元，每股收益-0.25元（新浪财经）
- 2026年一季报明细：毛利率43.28%，三费占比同比+37.46%；销售费用+271.31万元、管理费用+295.91万元（江苏德龙一期土建竣工后折旧摊销上升）；净利润同比下降55.01%（搜狐）
- 2026年一季度公司解释：新签订单增长较快，资源向交付环节倾斜致收入阶段性波动（每日经济新闻）
- 2024年报：营收7.15亿元+22.93%，归母净利润-3,450万元（同比-188.35%），上市后首亏；减值损失较上年增加；精密激光加工设备5.36亿元+27.99%、占比74.90%（激光制造网）
- 2024年度业绩预告：预亏2,500万—3,500万元，同比由盈转亏（2025年1月，瑞财经／北京商报）
- 2021年营收5.4932亿元／归母净利润8,771万元；2022年营收5.6845亿元／归母净利润6,740万元；2023年营收5.82亿元／归母净利润3,905万元
- 2020年营收41,908.27万元、净利润6,221.75万元（招股说明书口径）；2018—2021年营收CAGR 19.34%；搭载自产激光器的设备毛利率56.2%（天风证券首次覆盖，2023年2月）

存储芯片设备与经营披露

- LSD-6130硅晶圆激光隐切设备获存储芯片国内头部厂商首个国产量产订单，支持SDBG与SDAG，适用35—85μm超薄晶圆；已通过客户端量产验证（证券之星）

- 2026年6月11日投资者问答：2025年获存储芯片头部厂商订单，2026年初获小批量复制订单；对长江存储、长鑫存储的具体合作因商业保密不便透露（新浪财经）
- 2026年4月30日投资者问答：存储芯片设备有突破，扩产带动需求但订单金额小（新浪财经）
- 2025年扭亏为盈，存储芯片设备实现国产替代突破；晶圆激光隐切（SDBG）、晶圆激光开槽、激光打标中仅隐切取得突破性订单，其余在验证阶段（证券时报）
- 显示领域主要客户：京东方、华星光电、维信诺；产品进入华为海思供应链多年
- 核心供应链部件"卡脖子"风险与客户分散（激光制造网，2021年，历史背景）

上交所审核问询函回复（用户提供全文PDF，5部分已读完）

《关于苏州德龙激光股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》，保荐人中信建投证券，二〇二六年八月。问询函为上证科审（再融资）〔2026〕153号，2026年7月24日出具。要点：

- 募集资金总额由3.00亿元下调至2.80亿元
- 在手订单（全公司）：2023年末52,700.92万元、2024年末63,257.14万元、2025年末58,895.90万元、2026年6月末10.18亿元
- 新签订单：2026年一季度3.87亿元（不含税），2025年一季度1.47亿元
- 激光器（贝林激光）在手订单：2023年末4,496.94万元、2024年末3,888.21万元、2025年末6,135.48万元、2026年6月末10,483.61万元/1,052台
- 产能口径：项目建成后激光器总产能2,500台/年，含现有1,000台/年产能迁移，净新增1,500台/年；公司自述在手订单"具有滚动交付和滚动更新特征，并不能直接覆盖或锁定本次项目建成后的全部新增产能"；工业激光器常规验收周期1—3个月，搭载于设备的与该设备同步
- 前次募投效益未达预期的量化原因：2025年设备销量664台（2021年376台，+288台），承诺新增产能380台；设备均价对照——半导体/光学/科研 预期152.33万元、2024年147.74万元、2025年169.77万元（超预期）；显示相关 预期373.00万元、2024年157.54万元、2025年241.76万元（65%）；新型电子 预期78.00万元、2024年44.79万元、2025年48.60万元（62%）。公司自述在柔性OLED、LCD显示领域"主动战略调整、收缩战线"
- 土地：2024年初已与苏州工业园区达成土地合作初步意向但"经多轮沟通始终未完成土地使用权出让"；2026年3月签《投资协议书》推荐钟园路南、星龙街西、以心医疗东侧约30亩工业用地；"募投用地预计于2026年下半年正式启动土地招拍挂程序"，截至问询回复出具日仍未取得；园区投资促进运营有限公司2026年5月18日出具《情况说明》承诺协调替代用地
- 前次募投两次变更的完整链条："原址条件受限（洁净度、防微振、动线）→规划苏州新地块→新土地未取得、为规避两地同建的资金压力与管理风险→调整至江阴新能源项目"；第一次变更后的"激光器产业化建设项目""总部研发中心建设项目"实际投资额为0元；原"纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目"已投入3,216.66万元（含建筑工程2,743.09万元），已建厂房现作激光器应用验证及仓储场地，已购设备将迁至新厂区
- 超募资金26,381.97万元去向：1,006.43万元用于股份回购，其余（含利息收入）永久性补充流动资金

- 激光设备市场规模：中国2022年862亿元、2023年910亿元、2024年897亿元（下滑）、2025年958亿元、2026E 1,025亿元；全球232亿、235亿、226亿美元、240亿、262亿美元
- 存货：2023—2025年末余额49,799.88 / 55,476.56 / 52,239.55万元；在手订单覆盖率105.83% / 114.02% / 112.74%；库龄一年以内占比80.16% / 78.35% / 70.75%
- 销售商品、提供劳务收到的现金：2023年59,551.19万元、2024年68,015.60万元、2025年72,491.44万元
- 精密激光加工设备与激光器合计占主营业务收入80.97% / 80.77% / 81.54%
- 2026年一季度收入8,733.22万元 vs 2025年一季度9,916.51万元；销售费用+271.31万元（+12.65%）、管理费用+295.91万元（+20.42%，江苏德龙一期土建2025年末竣工）
- 新能源两项目：截至问询回复出具日主体工程已竣工、正在室内装修，预计2026年12月达到预定可使用状态；截至2025年末累计投入10,033.81万元（57.03%），剩余7,559.02万元

募集说明书（申报稿）原文——用户提供全文PDF，第1—116页已读完

苏州德龙激光股份有限公司《2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》，保荐人（主承销商）中信建投证券，会计师容诚会计师事务所，发行人律师上海市广发律师事务所，二〇二六年七月。本备忘录中凡标注"募集说明书"的数据均引自该文件，要点如下：

- 第一节：实际控制人赵裕兴，1962年2月生，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留权，博士；1985年中科院上海光学精密机械研究所激光技术专业硕士，1997年澳大利亚悉尼大学电气工程博士；历任上海光机所助理研究员、悉尼大学光纤技术研究中心研究工程师与光子实验室研究员、澳大利亚国家光子中心高级研究员、江苏法尔胜光子有限公司董事 / 副总经理 / 总工程师；2005年4月至今任公司董事长兼总经理。持股2,186.14万股 / 21.15%，"不存在股份限售、质押等权利受限制情况"。截至2025年12月31日总股本103,360,000股，均为非限售流通股；前十大股东合计45.57%（北京沃衍8.03%、陈江5.00%、无锡冠赢3.13%等）
- 第一节：报告期分产品收入（万元）——精密激光加工设备 41,854.16 / 53,570.16 / 57,692.07；激光器 4,850.59 / 3,880.65 / 6,258.50；激光加工服务 2,777.79 / 3,193.21 / 4,485.72；零部件销售及维修 6,660.52 / 7,319.85 / 7,807.64；其他 1,541.92 / 3,166.40 / 2,183.16（2023 / 2024 / 2025）
- 第一节：研发投入 10,368.89 / 13,042.30 / 12,855.75万元，占收入17.82% / 18.24% / 16.33%；发明专利82项、实用新型255项、软件著作权222项；国家级专精特新"小巨人"
- 第一节：截至2026年3月31日 货币资金25,966.74万元、交易性金融资产（结构性存款）7,518.39万元、长期股权投资577.34万元（镇江莱博新材料）、其他非流动金融资产2,594.51万元（苏州沃衍2,194.51 + 湖南沃衍400.00）；公司不存在财务性投资。基金出资：苏州沃衍实缴2,100万元 / 2.50%，湖南沃衍认缴1,000万元（已缴400万元） / 1.3943%，元禾重元认缴1,000万元（未缴） / 2.8986%，基金2026年5月25日成立
- 第一节（同业竞争）：实控人对外投资六家——AC投资（与配偶MAO JIANMIN各持50%）、天裕科技（间接持股12.50%并任董事，主营"厂房房屋租赁"）、PHOENIXZ PTY LTD、ImageTech Capital LP、Winway Interconnect Technology (M) Sdn. Bhd.、Pavilion Integration Corporation（医用激光器，0.35%）

- 第一节（行业竞争）：同行2025年收入——日本DISCO 3,933.13亿日元、韩国EO Technics 3,808.91亿韩元、大族激光187.59亿元、华工科技143.55亿元、海目星42.17亿元、德国通快43亿欧元、美国相干58.10亿美元、英诺激光5.13亿元、华日激光3.06亿元、国神光电1.05亿元
- 第二节：已经第五届董事会第十七次会议及2026年第三次临时股东会审议通过；发行上限31,008,000股（发行前总股本30%）；竞价发行、定价基准日为发行期首日、不低于前20个交易日均价80%；锁定期6个月；赵裕兴持股21.15%，不参与认购；前次募集资金累计投入66,111.22万元，占净额92.62%，董事会决议日距前次到位日不少于18个月
- 第三节：募投三项——激光器生产建设项目 17,450.31 / 17,000.00万元（建筑工程费11,765.40万元占67.42%、设备购置费1,669.60万元占9.57%）；总部研发中心建设项目 7,300.58 / 7,000.00万元（建筑工程费5,115.00万元占70.06%）；补充流动资金 6,000.00 / 6,000.00万元；合计30,750.89 / 30,000.00万元
- 第三节：达产后年产纳秒1,000台、皮秒1,000台、飞秒300台、可调脉宽50台、半导体100台、光纤50台，合计2,500台；年营业收入24,443.33万元；税后内部收益率14.20%，投资回收期8.65年（含建设期2年）；第3年负荷60%、第4年80%、第5年及以后100%；单价假设纳秒2.33万、皮秒13.03万、飞秒26.06万；费用假设：研发费用按收入10.50%、其他销售费用9.50%、其他管理费用3.10%；建筑物折旧30年残值10%、设备10年残值10%
- 第三节：资本性支出21,169.13万元，非资本性支出8,830.87万元，占募集资金29.44%（《证券期货法律适用意见第18号》上限30%）
- 第三节：报告期激光器产能均为1,000台，产量1,146 / 1,079 / 1,091台，销售量1,097 / 1,024 / 1,053台，产能利用率114.60% / 107.90% / 109.10%，产销率95.72% / 94.90% / 96.52%；"现有生产场地为租赁场地，难以有效地进行扩建"
- 第三节：苏州工业园区投资促进委员会2026年3月26日签署《投资协议书》"为发行人推荐了募投用地"，"截至本募集说明书签署日，本次募投土地尚未取得"，公司称"获得募投土地不存在实质性障碍"；项目备案证苏园行审备[2025]1472号 / 1463号（2025年12月24日 / 23日），无需环评
- 第三节：超快激光器市场规模2020年27.4亿元→2025年52.2亿元（CAGR>13%），预计2026年62.3亿元；2025年全球激光设备市场约240亿美元，中国958亿元
- 第五节：IPO 2,584万股×30.18元，总额77,985.12万元，费用6,603.15万元，净额71,381.97万元，超募26,381.97万元；截至2025年末累计投入66,111.22万元；变更用途17,592.82万元、占比24.65%；分项投入——精密激光加工设备产能扩充10,912.29、纳秒紫外及超快激光器产能扩充3,216.66、研发中心建设1,871.32、客户服务网络建设906.46（2024年1月终止）、补充流动资金11,785.51、超募资金用于补流 / 回购 / 其他27,385.17、激光器产业化建设项目0、总部研发中心建设项目0、新能源高端装备制造4,684.94（进度50.7%）、新能源研发中心5,348.87（进度64%），两项延至2026年12月（2026年5月29日第五届董事会第十五次会议，公告2026-021）
- 第五节：前次募投唯一有承诺效益的项目"精密激光加工设备产能扩充建设项目"——承诺年营收57,770.00万元，2024年实际13,309.58万元、2025年实际16,561.70万元、累计29,871.28万元，"是否达到预计效益：否"

- 第五节：闲置募集资金现金管理额度逐年下降：2022年65,000万→2023年38,000万→2024年28,000万→2025年14,500万元；截至2025年末理财余额6,600万元，全部为7天通知存款；2024年2月21日董事会通过用超募资金回购，3月29日完成，回购350,000股/0.3386%，最高29.98元、最低27.71元、均价28.76元，共10,064,348.78元
- 第六节：风险因素含市场竞争加剧、与行业龙头存在差距、下游行业波动、部分核心原材料进口依赖（激光器"部分向国内外厂商采购，主要进口国为德国、美国等"）、技术迭代响应、宏观环境、应收账款坏账、存货减值、毛利率波动、募投项目实施、摊薄即期回报
- 目录：该文件不含完整财务报表章节，故应收账款余额与账龄、存货构成（发出商品）、分下游毛利率、前五大客户占比等仍需年报或问询函回复

报告期财务要项（8月22日第二轮补充；募集说明书申报稿原文不可达）

- 募集说明书（申报稿）公告条目（新浪财经公告库，原文PDF在本环境不可达）· 上交所原文链接（组织出口策略拒绝访问，代理返回403）
- 2025年经营活动现金流量净额+4,956.47万元（2024年-4,857.75万元）；存货账面价值4.63亿元、同比减少4,351.53万元、占净资产36.78%；货币资金较上年末增加15.42%（2025年年报）
- 2025年研发投入1.29亿元、占营业收入16.33%（同比-1.43%）；合同负债较上年末减少30.63%、占总资产比重下降2.66个百分点；短期借款较上年末减少66.67%、占比下降2.14个百分点；流动比率2.66、速动比率1.70（2025年年报摘要）
- 2025年半年报：营业收入2.852亿元（+2.49%）、归母净利润-1,548.44万元、经营活动现金流量净额+1,965.28万元（上年同期-6,410.37万元）
- 2025年三季报："营收上升、亏损收窄"——即前三季度仍为亏损，全年利润主要由第四季度贡献（腾讯新闻）
- 年报表述："报告期内公司前五大客户不存在明显的连续性"，主要产品为装备类，与下游客户固定资产投资相关性强
- 中信建投2025年半年度持续督导跟踪报告

本次定增及其前序文件（8月22日补充）

- 2026年度向特定对象发行A股股票预案：募资不超过3亿元，发行不超过3,100.80万股（发行前总股本10,336万股的30.00%），竞价发行、定价基准日为发行期首日、不低于前20个交易日均价的80%，发行对象不超过35名；控股股东未出现在发行对象名单中；实控人赵裕兴持股21.15%（东方财富/财联社）
- 募集资金使用可行性分析报告：激光器生产建设项目拟投入募资17,000万元（项目总投资17,450.31万元），苏州工业园区星龙街西、钟园路南地块19,990.54m²（拟新购置）、厂房23,845m²、建设期2年；达产后年产纳秒激光器1,000台、皮秒1,000台、飞秒300台、可调脉宽50台、半导体100台、光纤50台；总部研发中心聚焦折叠电子结构件加工、千瓦级超快激光器、SiC晶锭激光切片；三项目总投资合计30,750.89万元（新浪科技/OFweek）· 2.4亿元版本的同一批文件（OFweek，2025年12月）

- "一直未能取得项目用地 德龙激光拟再次变更募投项目"：2024年12月2日董事会、12月19日临时股东大会通过，将"激光器产业化建设项目"与"总部研发中心建设项目"的募集资金及理财收益合计17,592.83万元整体变更至江阴"新能源高端装备制造项目"与"新能源研发中心建设项目"（新浪财经）· 同一事实（证券日报）
- IPO：2022年发行2,584万股、30.18元/股，募集资金总额77,985.12万元、扣除发行费用6,603.15万元后净额71,381.97万元，其中超募资金26,381.97万元；2025年4月17日董事会通过使用剩余超募资金2,665.11万元永久补充流动资金（占超募总额10.10%）（前次募集资金使用情况专项报告2025-048/中信建投核查意见）· 超募资金永久补流核查意见
- 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告（2026-012）：截至2025年末，"新能源高端装备制造项目"累计投入约4,685万元、进度50.7%；"新能源研发中心建设项目"累计投入约5,349万元、进度64%；拟以募集资金11,000万元对江苏德龙激光智能科技增资、并提供不超过7,000万元无息借款（期限2年）
- 江阴新能源高端装备项目：2023年3月26日与江阴高新区签署战略合作框架协议，投资规模10.80亿元、年产420台套新能源高端激光设备生产线，首次出资8,000万元；2024年5月开工；一期主体建筑已完成，计划2026年上半年投产（OFweek/江阴市政府）· 开工报道（无锡市政府）
- 摊薄即期回报填补措施：加快募投项目建设、募集资金专户管理、优化治理控本增效、2026—2028年每年现金分红不低于当年可分配利润10%
- 2025年度业绩预告（2026-003，2026年1月31日）：预计归母净利润2,100万—3,000万元、扣非500万—750万元；实际交出2,584.79万元与635万元（新浪科技）
- 2025年度拟不进行利润分配（2026-011）
- 钙钛矿：第二代综合设备可完成P1/P2/P3划线及P4清边，已获多家客户订单并投入量产线；固态电池：极片激光制痕绝缘具先发优势，已取得多家头部客户批量订单并进入多家客户全固态产线供应链（爱建证券首次覆盖，2026年3月5日）

再融资、募投与关联交易

- 2026年4月：以简易程序向特定对象发行完成定价，51.37元/股、约467万股、募资近2.4亿元；投向激光器生产建设项目1.7亿元、总部研发中心建设项目0.7亿元；6名对象含诺德基金、宁泉资产、财通基金，锁定6个月（激光制造网）· 公告原文（上交所，本环境不可达）
- 2026年5月：终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票，理由为聘请的外部证券服务机构不满足简易程序申报条件（上海证券报）
- 前次定增终止不足一个月，再抛3亿元定增计划；两次投向高度重合，新版增加"补充流动资金"；同期董事会通过募投项目延期议案，"新能源高端装备制造项目""新能源研发中心建设项目"预定可使用状态日期由2026年5月延至2026年12月（财联社）
- 3亿元定增详情：激光器生产建设项目、总部研发中心建设项目及补充流动资金（证券时报）
- 2026年7月15日：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理（搜狐）
- 2026年4月17日：拟使用不超过7,600万元闲置募集资金进行现金管理（公告2026-008）

- 2026年1月：参与投资新设私募基金（江苏南通元禾重元战新股权投资基金合伙企业）暨关联交易，独立董事专门会议3票同意通过；出资金额未披露于二手报道（上海证券报）·公告2026-002原文（本环境不可达）
- 2026年度日常关联交易预计公告（2026-010，2026年4月28日；金额未取得）
- 2024年3月回购35.00万股（占总股本0.3386%），均价28.76元/股、耗资1,006.43万元，用于股权激励或员工持股计划（2024年度募集资金专项报告／回购公告）

股东、解禁与减持

- 2025年4月29日首发限售股解禁2,374.5万股，占总股本22.97%，解禁市值4.87亿元、占解禁前流通市值29.82%；解禁股东1名即赵裕兴；上市日2022年4月29日，发行后总股本10,336.00万股（上海证券报）
- 2025年8月14日减持计划：拟减持不超过206.72万股（不超过总股本2%），理由"自身资金需求"，窗口2025年9月4日—12月3日（证券之星）
- 2025年9月4—8日股票交易异常波动期间，实控人赵裕兴减持30万股（36氪）
- 2025年12月3日：赵裕兴累计减持188.36万股（1.82%），金额约6,140.65万元；集中竞价85.00万股、大宗交易103.36万股；价格区间29.00—47.54元/股（新浪财经）·同一事实（证券之星）
- 赵裕兴为控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；IPO后持股22.97%，权益变动后21.64%；第二大股东北京沃衍9.99%，前十大股东合计62.70%（同花顺F10）

股价、成交与预测

- 2026年7月16日收盘57.32元、总市值59.25亿元；7月27日收盘48.26元（搜狐证券）·7月27日行情快报
- 2026年5月14日收盘72.74元（盘中76.46元）、涨5.44%、换手率12.15%（新浪财经）
- 2026年5月27日盘中95.65元创近一年高点；5月29日收盘跌15%登龙虎榜；6月15日涨停81.24元、振幅19.28%、成交9.49亿元；盘中最高96.21元、总市值99.44亿元创历史新高（证券时报）·6月15日龙虎榜·跌16.78%、成交10.57亿元
- 2025年11月19日股价35.35元（investing.com）
- 国盛证券《超快激光平台型小巨人，下游应用全面开花》（2026年5月30日）：预计2026/2027/2028年归母净利润0.9/1.6/2.5亿元（慧博投研）
- 爱建证券首次覆盖《存储芯片设备或将放量》：预计2025—2027年归母净利润0.25/1.40/2.55亿元（慧博投研）
- 2026年3月5日首次覆盖《存储芯片设备或将放量，钙钛矿+固态电池设备空间广阔》
- 同花顺一致预期：2026年归母净利润约1.4亿元，平均预期每股收益1.35元
- 天风证券首次覆盖（2023年2月2日）：预测2022—2024年归母净利润0.64/1.23/2.06亿元·天风年报点评（2023年5月）·东吴证券点评（2024年4月）